AI 数学学习助手

项 目 报 告

从用户调研到 MVP 产品设计（全流程详细版）

项目周期：2025.09 – 2025.11 | 项目类型：个人项目 · 产品设计与 0→1 搭建

角色：产品经理 + 交互/视觉设计 + 全栈开发

核心命题：不跳步地讲懂 · 顺着学生的思路纠错

目 录

目 录 2

第一部分 项目概述 5

1.1 项目背景 . . . 5

1.2 产品定位 . . . 5

1.3 目标用户（三类画像速览） . . . 5

1.4 里程碑与交付物 . . . 5

1.5 我的角色与职责 . . . 5

1.6 方法论总览 . . . 5

第二部分 用户调研 7

2.1 调研目标 . . . 7

2.2 调研设计 . . . 7

访谈样本画像（脱敏）如下： . . . 7

2.3 访谈提纲（核心结构） . . . 7

2.4 核心结论一：三类核心使用场景 . . . 8

2.5 核心结论二：五项高频痛点 . . . 8

2.6 其他关键洞察 . . . 8

2.7 用户画像（Persona） . . . 9

小航 —— 作业救急型 . . . 9

小雨 —— 错题突破型 . . . 9

学长 —— 概念钻研型 . . . 9

画像 → 设计原则映射 . . . 9

2.8 需求优先级：RICE 打分 . . . 10

2.9 优先级划分与 MVP 范围 . . . 10

2.10 调研对 PRD 的输入映射 . . . 11

第三部分 竞品分析与 PRD 12

3.1 竞品分析 . . . 12

3.1.1 竞品概览 . . . 12

3.1.2 解题交互设计对比 . . . 12

Khanmigo —— 引导式导师 . . . 12

豆包 —— 通用助手 + 多模态 . . . 12
Photomath —— 拍照计算器 . . . 12
3.1.3 能力对比矩阵（针对本项目核心场景） . . . 12
3.1.4 机会点与差异化定位 . . . 13
3.2 PRD（产品需求文档） . . . 13
3.2.1 产品概述 . . . 13
3.2.2 用户故事 . . . 13
3.2.3 核心功能需求与验收标准 . . . 14
F1 拍照识题 . . . 14
F2 分步讲解 . . . 14
F3 错因分析（差异化核心） . . . 14
3.2.4 端到端交互流程 . . . 15
3.2.5 信息架构与页面 . . . 15
3.2.6 非功能需求 . . . 15
3.2.7 数据指标 . . . 15
3.2.8 里程碑 . . . 15
第四部分 原型与 MVP 16
4.1 原型层级 . . . 16
4.2 设计规范（Hi-fi） . . . 16
4.3 核心页面与交互流程 . . . 16
4.4 Demo 技术实现 . . . 16
4.5 功能实现清单 . . . 17
4.6 接口文档 . . . 17
4.7 Demo 运行截图 . . . 17
4.8 演示模式与 LLM 切换 . . . 18
第五部分 验证与迭代 19
5.1 评估指标体系 . . . 19
5.2 内测实验设计（10 人） . . . 19
5.3 内测结果总览 . . . 19
5.4 主要发现 . . . 20
亮点（用户认可的部分） . . . 20

问题与根因 20
5.5 优化建议（按优先级） 20
5.6 下一版本需求优先级（V1.1） 20
5.7 结论 21
第六部分 附录 22
6.1 如何运行 Demo 22
6.2 项目目录结构 22
6.3 免责声明 22

第一部分 项目概述

1.1 项目背景

中学生、大学生在使用拍照搜题或 AI 工具学习数学时，普遍存在两类突出痛点：其一，AI 给出的解题过程经常“跳步”，学生看完答案仍不知道每一步为什么这么做；其二，学生按自己的思路写题写到一半出错时，工具只会给出标准答案，无法定位“我的思路错在哪”。工具在“给答案”，却没有在“教方法”。本项目从这一真实问题出发，独立完成“用户调研 → 竞品分析 → PRD → 原型与 MVP → 验证与迭代”的完整产品全流程，验证一个核心假设：如果产品能做到“不跳步地讲懂、顺着学生思路纠错”，用户愿意为它付费并持续使用。

1.2 产品定位

面向中学生/大学生的 AI 数学学习助手，围绕“拍照识题 → 分步讲解 → 错因分析”形成闭环，帮助学生“看得懂、能纠错、会迁移”。

产品口号：不跳步地讲懂，顺着你的思路纠错。

1.3 目标用户（三类画像速览）

画像	典型特征	核心诉求
小航 · 作业救急型	初三，成绩中等偏上，写作业卡壳	拍照→快速出分步过程，每步能展开“为什么”
小雨 · 错题突破型	高二，文科生，同类型题反复错	上传错误过程→定位错因→纠正→同类题巩固
学长 · 概念钻研型	大二，工科，重视推导严谨性	完整推导、概念讲解、可追问“为什么”

1.4 里程碑与交付物

阶段	时间	关键产出
用户调研	2025.09	访谈提纲、15 人一对一访谈、3 类核心场景、5 项高频痛点、RICE 打分、用户画像与需求优先级列表
竞品分析与 PRD	2025.10	竞品分析报告（Khanmigo / 豆包 / Photomath）、完整 PRD（功能范围、交互流程、验收标准）
原型与 MVP	2025.10–11	Figma 低/高保真原型、基于大语言模型 API + 网页前端的可交互 Demo（拍照识题 / 分步讲解 / 错因分析）
验证与迭代	2025.11	评估指标体系（满意度、解题正确率等）、10 人内测、优化建议报告、下一版需求优先级

1.5 我的角色与职责

- 产品经理：用户调研、竞品分析、RICE 需求优先级、PRD、评估指标体系、迭代规划。
- 交互/视觉设计：Figma 低保真与高保真原型、交互流程、设计规范、防依赖设计。
- 开发：Node.js 服务、内置规则引擎、前端页面、大语言模型 API 接入与降级。

1.6 方法论总览

整体遵循“定性洞察 → 量化决策 → 设计落地 → 数据验证”的闭环：先用访谈发现场景与痛点，再用 RICE 客观排序需求，基于竞品分析确定差异化定位，通过原型与 MVP 验证可行性，最后用内测指标驱动迭代。

第二部分 用户调研

2.1 调研目标

- 摸清中学生/大学生学习数学时的核心使用场景；
- 识别使用 AI 数学工具时的高频痛点（尤其“解题跳步、无法按学生思路纠错”）；
- 为需求优先级（RICE 打分）和 PRD 提供一手证据。

2.2 调研设计

项目	内容
方法	半结构化一对一访谈（访谈提纲见 2.3），结合少量问卷补充
样本	共 15 人：初中 5 人、高中 5 人、大学 5 人
成绩分层	中等偏下 5 人 / 中等 5 人 / 优秀 5 人
访谈时长	45–60 分钟 / 人
时间	2025.09.01 – 2025.09.21
数据处理	访谈转录 → 关键词编码（场景 S / 痛点 P / 需求 W / 竞品 C / 付费 Q）→ 归纳主题

访谈样本画像（脱敏）如下：

编号	年级	数学水平	高频使用工具
U01	初一	中等	小猿搜题
U02	初二	中等偏下	作业帮
U03	初三	优秀	Photomath、ChatGPT
U04	初二	中等偏下	小猿搜题
U05	初一	中等	无（问老师）
U06	高一	中等	作业帮、豆包
U07	高二	中等偏下	豆包、搜题
U08	高一	优秀	Khanmigo、ChatGPT
U09	高三	中等	小猿搜题、错题本
U10	高二	优秀	Photomath
U11	大二	中等	ChatGPT、Wolfram Alpha
U12	大一	中等偏下	豆包、作业帮
U13	大三	优秀	Wolfram Alpha、ChatGPT
U14	大一	中等	搜题软件
U15	大二	中等偏下	豆包

2.3 访谈提纲（核心结构）

模块	目标	代表性问题
基本情况	了解年级与成绩水平	最近一次数学大考大概在什么水平？最头疼的环节是哪个？
学习场景与习惯	发现使用场景	请回忆最近一周，你在哪几个场景里需要别人帮你讲题？遇到不会的题通常怎么做？
现有工具体验	挖掘痛点	最近一次用 AI/搜题工具讲题的体验如何？有没有遇到过“过程跳步看不懂”或“只给标准答案不纠错”的情况？
核心痛点深挖	验证痛点强度	“看不懂过程”和“没法按我的思路纠错”，哪个更影响学习效果？能否举例？
期望与想象	收集需求	对拍照识题/分步讲解/错因分析三个功能按需要程度排序；理想形态是什么？担心 AI 带来什么坏处？

2.4 核心结论一：三类核心使用场景

场景	提及率	典型情境	核心诉求
S1 作业/练习遇阻（即时答疑）	15/15（100%）	晚上写作业卡壳，需要立刻会做这道题	快、能看懂、不打断思路
S2 考前备考（集中刷题+错题）	11/15（73%）	月考/期末前集中复习，反复做错同类型题	错因归类、同类题推荐、错题回顾
S3 预习/自学新课（概念理解）	8/15（53%）	课前预习看不懂新概念，或自学拓展内容	讲清概念来源、“为什么”，不只给结论

补充：大学生（U11–U15）中 S3 占比更高（4/5），且对推导过程严谨性更敏感。

2.5 核心结论二：五项高频痛点

痛点	提及率	典型原话（脱敏）
P1 解题跳步，过程看不懂	14/15（93%）	“它直接给我 x=3，中间那几步全没了，我还是不知道 3 怎么来的。”（U06）
P2 只给标准答案，无法按我的思路纠错	12/15（80%）	“我按我自己的方法写，写到一半错了，它不告诉我哪里错了，只把标准答案贴出来。”（U07）
P3 缺乏“为什么”，只讲“怎么做”	10/15（67%）	“讲了步骤，但没讲为什么要这么变形，换个题我又不会。”（U02）
P4 讲解过于模板化，无法适配个人水平	9/15（60%）	“讲得太深我听不懂，太浅又浪费时间，不能选难度。”（U09）
P5 识题不准 / 拍照对复杂式子识别差	7/15（47%）	“手写体、分数、根号经常识别错，抄都抄不对。”（U12）

一句话总结：用户要的不是“答案”，而是“看得懂的过程 + 针对自己思路的纠错 + 可调节的讲解深度”。

2.6 其他关键洞察

- 付费意愿：11/15　　愿意为“讲得明白、能按思路纠错”的工具付费，接受价位集中在　　10–30 元/月，前提是“真能提分/真能听懂”。

- 引导模式态度：初中生更希望直接讲清楚；高中生/大学生更接受引导式提问（8/15 希望有“提示我下一步”的模式）。
- 对 AI 的担忧：怕形成依赖（12/15）、怕讲解错误（9/15）、怕被老师判定抄袭（6/15）→ 需要“只看思路/答案可隐藏”的合规设计。
- 形态偏好：网页/小程序 > 独立 App > 浏览器插件；拍照入口是刚需（13/15 提到）。

2.7 用户画像（Persona）

基于 15 人访谈聚类出 3 类典型用户，画像用于指导功能优先级与交互设计。

小航 —— 作业救急型

维度	内容
基本信息	男，15 岁，初三，数学成绩中等偏上
典型场景	每天 20:00–22:30 写作业，遇到压轴/中档题卡壳
行为	先自己算 10 分钟，不会就拍照搜题；偏好直接讲，偶尔看答案
痛点	P1 跳步看不懂、P5 识别不准（手写草稿拍照）
核心诉求	拍照→快速出分步过程，每步能展开“为什么”；识别后可编辑
一句话价值主张	“今晚能把作业写完，而且是真的看懂了，不是抄答案。”

小雨 —— 错题突破型

维度	内容
基本信息	女，17 岁，高二，数学成绩中等偏下，文科生
典型场景	周末整理错题本；考前一周集中刷同类题
行为	会写过程但常在“移项/变号/配方”等细节翻车；用过豆包但觉得答非所问
痛点	P2 无法按自己思路纠错、P4 讲解不匹配水平
核心诉求	上传自己的错误过程→AI 定位错因→纠正示范→推荐 2–3 道同类题
一句话价值主张	“让 AI 当我的私人错题老师，把我反复错的类型彻底消灭。”

学长 —— 概念钻研型

维度	内容
基本信息	男，20 岁，大二，工科专业
典型场景	课前预习高数/线代；做作业遇到概念不清；备考期末
行为	使用 Wolfram Alpha / ChatGPT；对过程严谨性要求高
痛点	P3 缺“为什么”、P1 跳步（尤其高数推导）、P4 模板化
核心诉求	完整推导、概念讲解、可追问“为什么这里能这样变”；支持 LaTeX
一句话价值主张	“帮我建立严谨的数学直觉，而不只是记住公式。”

画像 → 设计原则映射

原则	说明	对应画像
1. 一步都不能省	默认展示完整步骤，每步可折叠/展开“为什么”	小航、学长
2. 顺着学生的思路纠错	支持上传错误过程/答案，错因定位到具体步骤	小雨
3. 讲解深度可调节	基础/标准/进阶三档 + 引导模式	小航、小雨、学长
4. 拍照识别可编辑	识别结果允许手动修改，支持 LaTeX	小航
5. 防依赖设计	答案可折叠、“先想再看”引导、合规提示	全体（尤其初中生）

2.8 需求优先级：RICE 打分

RICE = (Reach × Impact × Confidence) / Effort。Reach 为每季度覆盖用户量，Impact 为影响程度（0.25/1/2/3），Confidence 为信心系数（1.0/0.8/0.5），Effort 为所需人周数。

需求	Reach	Impact	Confidence	Effort	RICE 得分	优先级
R2 分步讲解	9000	3	1.0	2	13,500	P0
R1 拍照识题	12000	3	0.8	3	9,600	P0
R8 答案折叠	9000	1	1.0	1	9,000	P1
R4 讲解深度三档	6000	2	1.0	1.5	8,000	P1
R3 错因分析	8000	3	0.8	3	6,400	P0
R6 同类题推荐	7000	2	0.8	2	5,600	P1
R5 苏格拉底引导	6000	2	0.5	3	2,000	P2
R7 错题本	5000	2	0.5	4	1,250	P2
R10 多端形态	8000	1	0.5	6	667	P3
R9 知识点图谱	4000	1	0.5	4	500	P3

2.9 优先级划分与 MVP 范围

优先级	需求	是否进入 MVP
P0（MVP 必做）	R2 分步讲解、R1 拍照识题、R3 错因分析	是
P1（MVP 加分项）	R4 讲解深度三档、R6 同类题推荐、R8 答案折叠	是（低成本高感知）
P2（V1.1）	R5 苏格拉底引导、R7 错题本	否，下一版本
P3（V1.2+）	R9 知识点图谱、R10 多端形态	否，远期

排序说明：R2 分步讲解对应最大痛点（P1 提及率 93%）且成本可控，得分最高；R1 拍照识题是入口刚需（13/15），缺它获客受阻，同列 P0；R3 错因分析是差异化核心（P2 提及率 80%）列 P0；R8 答案折叠成本极低、影响信任与合规，高性价比列 P1；R5/R7 依赖算法与数据积累，MVP 阶段信心不足且成本高，延后处理。

2.10 调研对 PRD 的输入映射

调研结论	落点到 PRD
P1 跳步	F1「分步讲解」：强制展开完整步骤，每步可点开“为什么”
P2 不纠错	F3「错因分析」：学生上传自己的过程/答案，定位错因 + 纠正 + 同类题
P3 缺“为什么”	讲解默认开启“这一步的数学原理”
P4 水平不适配	讲解深度三档（基础/标准/进阶）+ 苏格拉底提示模式（V1.1）
P5 识题不准	拍照识题后“可编辑文本”，支持 LaTeX 校对
依赖/抄袭担忧	「先想再看」「答案可折叠」的防依赖设计

第三部分 竞品分析与 PRD

3.1 竞品分析

3.1.1 竞品概览

维度	Khanmigo（可汗学院）	豆包（字节跳动）	Photomath
定位	教育场景 AI 导师（K12 为主）	通用 AI 助手（含学习场景）	拍照解题工具（数学为主）
收费	订阅制（约 $4/月）	基础免费 + 增值	基础免费 + Photomath+ 订阅
核心能力	苏格拉底式引导、教师看板、分步讲解	多模态问答、拍照、文本生成	拍照识题、分步求解、手写识别
平台	Web / iOS / Android	App / 网页 / 插件	iOS / Android / Web
数学覆盖	小学~大学预科	全学段（质量不稳定）	小学~大学（偏计算）

3.1.2 解题交互设计对比

Khanmigo —— 引导式导师

交互范式：不直接给答案，通过连环提问引导（“你觉得下一步该怎么做？”），把选择权交给学生。优点：最能体现“教方法”，有教师/家长监控，防作弊合规好。短板：引导过程冗长，“作业救急”场景效率低；中文化不足；国内访问门槛高。启示：引导模式值得做，但必须提供“快速讲题”开关，按场景切换。

豆包 —— 通用助手 + 多模态

交互范式：对话式，支持拍照上传图片，用视觉模型识别题目后直接作答，回答自由度极高。优点：入口轻、多模态强、交互自然、免费，能处理抽象概念问答。短板：解题过程经常跳步、不稳定；不能按学生上传的错误过程定位错因；步骤严谨性无保证；易被当作抄答案工具。启示：通用助手缺少“教育约束”（跳步、不纠错、无难度适配），这正是本产品的机会点。

Photomath —— 拍照计算器

交互范式：拍照 → OCR 识别 → 展示步骤列表 + 简要解释，支持手写识别与图形题。优点：识别准确率高、步骤展示直观、加载快；付费版有额外讲解。短板：讲解机械化，多为“这是什么定理”，缺少针对个人错误的纠正；对中文教材/国内考点适配弱；无苏格拉底引导。启示：“识别准确 + 步骤清晰”是基本功，必须做到位；差异化在于“错因分析 + 思路跟随”。

3.1.3 能力对比矩阵（针对本项目核心场景）

能力	Khanmigo	豆包	Photomath	本产品（目标）
拍照识题	弱（文本为主）	中	强	强（识别后可编辑）
分步讲解	中（引导式）	弱（跳步）	中（模板化）	强（完整 + 每步“为什么”）
按学生思路纠错	部分	无	无	强（错因定位到步骤）
讲解深度调节	弱	无	弱	三档可调

能力	Khanmigo	豆包	Photomath	本产品（目标）
同类题推荐	中（Khan 题库）	无	无	强（错一练三）
防依赖/合规	强	弱	弱	强（答案折叠等）
中文教材适配	弱	中	弱	强

3.1.4 机会点与差异化定位

- 空白地带 = 按学生思路纠错：三大竞品均未解决“学生上传自己的错误过程→定位错因→纠正”的场景，这是本产品第一差异化卖点。
- 教育约束 = 不跳步 + 讲原理：通用助手（豆包）跳步、Photomath 机械化，而学生最痛的是“看不懂过程”，本产品把“完整步骤 + 每步为什么”作为默认体验。
- 场景化切换 = 救急/刷题/预习三模式：Khanmigo 引导虽好但太慢，本产品提供“快速讲题 / 错因分析 / 引导模式”三档切换。
- 国内教材与考试适配：覆盖人教版/高考/考研等考点与常用术语，优于 Khanmigo/Photomath 的中文适配。

定位一句话：做一款“看得懂、能纠错、不跳步”的 AI 数学学习助手——比通用 AI 更懂教育，比搜题工具更懂“人”。MVP 以 Photomath 的“拍照识别”为入口基本功，以 Khanmigo 的“引导式教学”为高阶目标，以“错因分析”作为第一差异化卖点。

3.2 PRD（产品需求文档）

3.2.1 产品概述

项目	内容
版本	V0.1（MVP） | 状态：评审通过 | 日期：2025.10.15
产品定位	面向中学生/大学生的 AI 数学学习助手，解决“解题跳步、无法按学生思路纠错”两大痛点
产品口号	不跳步地讲懂，顺着你的思路纠错
目标用户	小航（作业救急型）、小雨（错题突破型）、学长（概念钻研型）
MVP 范围	F1 拍照识题、F2 分步讲解、F3 错因分析、F4 同类题推荐、F5 答案折叠
非 MVP	V1.1：苏格拉底引导（R5）、错题本（R7）；远期：知识点图谱（R9）、多端形态（R10）

3.2.2 用户故事

编号	用户故事	优先级
US1	作为小航，我希望拍照上传题目后系统能准确识别题面，这样我不用手动敲公式	P0
US2	作为小航，我希望每一步都完整展示并可以点开“为什么”，这样我能真正看懂	P0
US3	作为小雨，我希望上传我写错的过程后，AI 能指出我错在哪一步、错因是什么，并示范正确做法	P0
US4	作为小雨，我希望系统推荐 2–3 道同类题，这样我能巩固直到不再错	P1
US5	作为学长，我希望选择“进阶”讲解深度并展开严谨推导，这样我能理解原理	P1

编号	用户故事	优先级
US6	作为所有用户，我希望最终答案默认折叠，这样我能先独立思考再对答案	P1

3.2.3 核心功能需求与验收标准

F1 拍照识题

功能描述：用户从相册上传/拍摄题目图片，系统识别题面文本并以可编辑形式展示；支持手写体与印刷体、常见公式（分数、根号、上下标）。交互流程：首页 → 点击“拍照识题” → 选择/拍摄图片 → 上传 → 识别中 → 展示识别文本（可编辑） → 用户确认 → 进入解题流程。

编号	验收项	标准
F1-AC1	图片上传	支持 jpg/png/webp ≤ 10MB；上传失败有明确提示且可重试
F1-AC2	识别准确率	印刷体首轮识别准确率 ≥ 90%；手写体 ≥ 70%（基线，后续优化）
F1-AC3	可编辑校对	识别文本可编辑，支持 LaTeX 公式（如 \frac{1}{2}）
F1-AC4	识别耗时	识别结果 3 秒内返回（P90）
F1-AC5	异常处理	非数学内容/模糊图片给出提示“未识别到有效题目，请重新拍摄”

F2 分步讲解

功能描述：按“审题 → 建模 → 求解 → 检查”输出完整解题步骤；每步支持展开“为什么”；讲解深度三档（基础/标准/进阶）。

编号	验收项	标准
F2-AC1	步骤完整性	任意支持的题型步骤数 ≥ 3 且无“跳到结果”的省略步；关键变形（移项、配方、通分等）必须单独成步
F2-AC2	每步“为什么”	每一步均附带可展开的原理说明（知识点/定理/口诀）
F2-AC3	深度三档	基础：多解释每一步动作；标准：平衡；进阶：补充严谨推导与易错点
F2-AC4	答案折叠	最终答案默认隐藏，点击“展开答案”才显示
F2-AC5	正确性	样本题库 50 题内最终答案正确率 100%（规则引擎）/ 95%+（LLM 模式人工抽检）

F3 错因分析（差异化核心）

功能描述：用户粘贴自己的答案或错误过程，AI 与标准解法比对，定位错误步骤、判定错因类型（符号错误、移项未变号、计算失误、概念混淆、方法选择错误等），给出纠正示范与 2–3 道同类题。

编号	验收项	标准
F3-AC1	错因定位	能指出错误发生在第几步/哪个表达式；定位准确率 ≥ 85%（内测样本）
F3-AC2	错因分类	输出标准化错因标签（符号错误/移项未变号/计算失误/概念混淆/方法选择错误等）
F3-AC3	纠正示范	给出“正确的下一步”并解释为什么这样改
F3-AC4	同类题	每次推荐 2–3 道同类题，附带答案与讲解入口
F3-AC5	无错误输入	若学生过程正确，提示“你的过程是对的”，并给出更优解法（如有）
F3-AC6	无关输入	输入与题目无关时，提示“请确认粘贴的是这道题的过程”

F4 同类题推荐：基于题型与知识点标签推荐同类练习（错一练三），记录完成情况。验收：每题推荐 2–3 道；知识点匹配率 ≥ 90%（人工抽检）；提供答案与解析。
F5 答案折叠：所有生成结果中“最终答案”默认折叠，可一键展开/收起；含防依赖提示“先自己想一想，再对答案”。

3.2.4 端到端交互流程

进入首页 → 拍照识题/输入题目 → 确认题目文本 → 选择讲解深度 → 生成分步讲解 → 步骤列表（每步可展开“为什么”）→ 需要错因分析？是：粘贴我的过程 → 错因定位与纠正 → 同类题推荐；否：直接同类题推荐 → 练习同类题 → 查看答案/完成。

3.2.5 信息架构与页面

页面	主要模块
首页	拍照识题入口、最近题目、讲解深度设置、模式切换
识别页	图片预览、识别文本编辑、确认按钮
讲解页	题目回显、步骤列表（每步可展开“为什么”）、答案折叠区、错因分析入口、同类题区
错因分析页	我的过程输入、错因卡片、正确过程对比、同类题推荐

3.2.6 非功能需求

类别	要求
性能	首屏加载 ≤ 2s；讲解生成 P90 ≤ 5s；弱网有 loading 与重试
兼容	Chrome / Safari / Edge 最新两个版本；移动端优先自适应
安全合规	不上传用户隐私（自动脱敏）；题目图片仅用于识别不用于训练（默认）；未成年人隐私合规
内容质量	LLM 输出经“步骤完整性/正确性”校验规则后展示；答案折叠防抄袭
可观测	埋点：识别成功率、讲解生成成功率、错因定位准确率（人工抽检）、功能使用率

3.2.7 数据指标

北极星指标：“看懂率”= 看完分步讲解后能独立完成 1 道同类题的用户占比。核心过程指标：识别成功率、讲解完整率、错因定位准确率、同类题完成率、7 日留存。护栏指标：投诉率、错误讲解率（抽检）、答案直接复制率（越低越好）。

3.2.8 里程碑

阶段	时间	交付
M1 调研与 PRD	2025.09–10	调研报告、竞品分析、PRD
M2 原型	2025.10	Figma 低/高保真原型
M3 MVP 开发	2025.10–11	可交互 Demo（LLM API + 网页前端）
M4 内测与迭代	2025.11	10 人内测、评估指标采集、优化建议报告

第四部分 原型与 MVP

4.1 原型层级

阶段	产出	工具/方式	状态
低保真（Lo-fi）	线框图：信息架构、页面布局、交互流程	Figma	已绘制
高保真（Hi-fi）	视觉稿：配色、组件、移动端页面	Figma	已绘制
可交互 Demo	高保真 + 真实功能（识别/讲解/错因分析）	HTML/CSS/JS + Node	已实现

4.2 设计规范（Hi-fi）

项目	规范
主色	教学蓝 #2563EB（信任、理性）+ 强调橙 #F59E0B（提示/纠错）
语义色	正确 #16A34A、错误 #DC2626、中性灰 #6B7280
字体	中文：PingFang SC / Microsoft YaHei；公式：LaTeX 风格文本
圆角/间距	卡片圆角 12px；页面左右留白 16px；步骤卡间距 12px
交互反馈	生成中 skeleton loading；识别成功/失败 toast；步骤展开动画 200ms
移动优先	375px 设计稿，Web 端自适应居中（max-width 560px）

4.3 核心页面与交互流程

首页（拍照识题入口、示例题、讲解深度）→ 识别页（图片预览、识别文本可编辑、确认）→ 讲解页（步骤卡列表、每步“为什么”、答案折叠、错因分析入口）→
错因分析页（我的过程输入、错因卡片、正确过程对比、同类题）。低保真线框示意如下：

[首页] AI 数学学习助手 / [☐ 拍照识题] / 或选择示例题 / 讲解深度：基础·标准·进阶 → 上传图片 → [识别页]
识别结果（可编辑）/[确认，开始讲解] → [讲解页] Step1 移项…[为什么▾] / Step2 合并…[为什么▾] / Step3 系数化为1…[为什么▾] / 答案[展开] / [☐ 我的过程有错，帮我分析] → 粘贴我的过程 → [错因分析页] ☐
错因：移项未变号 / 你的第2步: 2x=7+3 ← 应为 2x=7−3 / [正确做法] [同类题练习×2]

4.4 Demo 技术实现

Demo 为真实可运行的 Web 应用：前端为移动优先的单页应用（HTML/CSS/JS），后端为零依赖 Node.js 服务（仅使用内置模块），通过 OpenAI 兼容协议接入大语言模型 API。架构上采用双层模式：

- 大模型模式：配置 LLM_API_KEY（如 DeepSeek）后，服务端调用 Chat Completions 接口，要求模型按结构化 JSON 输出步骤（title/body/why）、答案与同类题；错因分析同样由大模型按固定 JSON 输出错因类型、详细说明与改进建议。
- 规则引擎模式：未配置 Key 时自动降级到内置规则引擎（自研表达式解析 + 多项式求解），支持一元一次/二次方程、简单三次方程、分式运算、多项式求导、二元一次方程组、三角形/圆面积、简单对数等题型，保证离线也能完整演示。
- 失败自动回退：大模型调用失败（网络/鉴权/超时）时自动回退到规则引擎，演示不中断。

4.5 功能实现清单

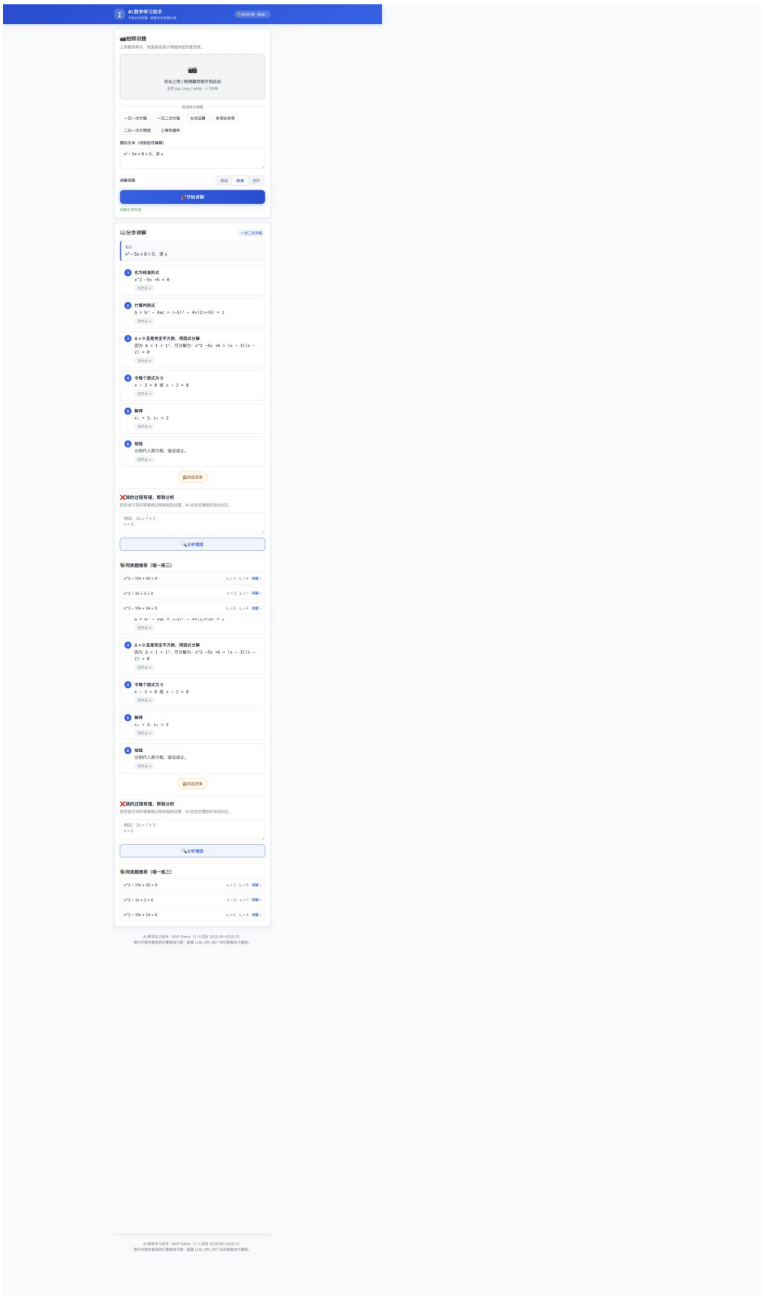
功能	实现说明	对应 PRD
拍照识题	本地上传图片；示例题含 SVG 题图模拟“拍照→识别”；配置视觉模型后可识别真实图片	F1
分步讲解	完整步骤卡，每步可展开“为什么”；讲解深度三档（基础/标准/进阶）	F2
错因分析	粘贴我的过程/答案 → 错因卡片（移项未变号/符号错误/计算失误等）+ 纠正 + 建议	F3
同类题推荐	自动生成 2–3 道同类题，点击即可继续讲解（错一练三）	F4
答案折叠	最终答案默认折叠，展开前提示“先自己想一想，再对答案”	F5

4.6 接口文档

方法	路径	请求体	返回
GET	/api/mode	—	{ mode: "mock"|"llm", llmModel }
GET	/api/samples	—	{ samples: [{ id, label, text, img }] }
POST	/api/recognize	{ image?: base64, sampleId? }	{ ok, text, mode, source?, message? }
POST	/api/solve	{ problem, level }	{ typeName, steps:[{title,body,why}], answer, similar }
POST	/api/analyze	{ problem, myWork, level }	{ correct, errorType, title, detail, suggestion, correctAnswer, similar }

4.7 Demo 运行截图

下图为可交互 Demo 的「分步讲解 + 错因分析 + 同类题」页面实际渲染效果。



AI 数学学习助手 MVP Demo 讲解页（实际运行截图）

4.8 演示模式与 LLM 切换

模式	触发条件	行为
规则引擎（mock）	未配置 LLM_API_KEY	内置引擎解 7 类题型，离线可跑
大模型（llm）	配置 LLM_API_KEY + LLM_BASE_URL + LLM_MODEL	任意数学题由大模型分步解析；失败自动回退 mock

第五部分 验证与迭代

5.1 评估指标体系

维度	指标	定义/计算方式	目标值
满意度	CSAT	“愿意向同学推荐这个功能吗？”1–5 分（≥4 计满意）	≥ 4.0 均分
满意度	NPS	0–10 分，Promoter 占比 − Detractor 占比	≥ 30
正确率	讲解后正确率	看完讲解后独立重做同型题的正确率	≥ 80%
正确率	讲解正确率	平台给出的最终答案正确率（抽检 20% 样本）	≥ 95%
正确率	错因定位准确率	错因定位与专家判断一致的占比	≥ 85%
效率	讲解耗时	生成讲解耗时（秒）	P90 ≤ 5s
效率	任务完成时长	从拍照到完成 1 道同类题总时长	均值 ≤ 10min
可用性	任务成功率	未求助完成“拍照→讲解→错因→同类题”闭环占比	≥ 85%
可用性	关键路径流失	各步骤间流失率	步骤间流失 ≤ 30%
学习迁移	迁移正确率	新题（同类不同数据）正确率提升幅度	相对提升 ≥ 15%
信任/合规	直接复制答案率	未看讲解直接复制答案的会话占比	≤ 10%（越低越好）

5.2 内测实验设计（10 人）

- 被试：从 15 人访谈样本中邀请 10 人（初中 4、高中 4、大学 2），覆盖三档成绩。
- 流程：前测（10min，2 道同类题记录基线）→ 使用 Demo 完成 3 个任务（拍照识题 / 分步讲解 / 错因分析 + 同类题）→ 后测（10min，2 道新题）→ 访谈 + 问卷（CSAT/NPS/SUS）。
- 三个标准任务：T1 拍照识别 1 道题并确认文本；T2 看完分步讲解后口头复述“为什么这么做”；T3 故意提交错误答案，完成错因分析并做 1 道同类题。

5.3 内测结果总览

指标	目标	实际	是否达标
CSAT 均分（1–5）	≥ 4.0	4.2	是
NPS	≥ 30	40	是
讲解后同型题正确率	≥ 80%	82%	是
前→后测迁移正确率提升	≥ 15%	21%	是
错因定位准确率（专家复核）	≥ 85%	78%	否
拍照识别成功率（手写）	≥ 70%	66%	否
讲解生成耗时 P90	≤ 5s	4.6s	是
任务闭环成功率	≥ 85%	88%	是
直接复制答案率	≤ 10%	14%	略超

5.4 主要发现

亮点（用户认可的部分）

- “每步都有为什么”是用户最买账的设计（8/10 主动提及），显著优于豆包/作业帮；
- 错因分析对“小雨”类用户价值最高：6/10 表示“第一次知道原来我错在符号这一步”；
- 讲解深度三档使用率：标准 60%、基础 30%、进阶 10%，符合预期分层。

问题与根因

问题	根因分析	涉及功能
Q1 错因定位准确率 78%	LLM 对“过程很乱/多步错误”输入难以对齐到具体步骤；错因标签体系与真实错误形态有 gap	F3
Q2 手写拍照识别 66%	手写体 OCR 基线弱，连笔、草稿纸反光、多行公式识别差	F1
Q3 直接复制答案率 14%	答案折叠可一键展开，缺少“先想再看”的强制/激励	F5
Q4 高三/大学生希望“追问”	讲解是单向输出，无法就某一步继续追问	F2/F3
Q5 引导模式呼声高但 MVP 未做	R5 被延后，但 4/10 用户主动提到想要“提示式”讲法	新

5.5 优化建议（按优先级）

优先级	建议	对应问题	预估成本
P0	错因分析增加“步骤对齐”：先让学生勾选“我写的这一步对应标准过程的哪一步”，再定位错因	Q1	中
P0	错因标签体系扩展为 8 类，并给出每类的典型例句	Q1	低
P0	手写识别优化：接入更强 OCR 模型 + 拍照引导框（对准题目、光线充足）	Q2	高
P1	答案折叠改为“默认隐藏 + 展开需二次确认（想一想再对答案）”	Q3	低
P1	讲解支持“追问某一步”：点击步骤可继续问“为什么”，AI 局部展开	Q4	中
P1	增加“引导模式”（苏格拉底）作为讲解深度第 4 档（灰度）	Q5	中
P2	错题本 V1：错因标签自动沉淀，支持按标签复习	远期	高

5.6 下一版本需求优先级（V1.1）

优先级	需求	来源	RICE 参考
P0	F3+ 错因步骤对齐与错因标签扩展	内测 Q1	高
P0	F1+ 手写识别优化与拍照引导	内测 Q2	高
P1	F5+ 答案二次确认（防依赖）	内测 Q3	中
P1	F2+ 步骤追问（局部展开）	内测 Q4	中
P1	R5 苏格拉底引导模式	内测 Q5	中

优先级	需求	来源	RICE 参考
P2	R7 错题本（错因标签沉淀 + 复习提醒）	调研 S2	中

5.7 结论

MVP 的核心假设——“用户需要看得懂的过程 + 按思路纠错”——在 10 人内测中得到验证（CSAT 4.2、迁移正确率提升 21%）。最需补齐的两块短板是错因定位准确率（78% → 目标 85%+）与手写识别（66% → 目标 70%+），已列入 V1.1 P0。产品具备继续投入的价值：差异化卖点（错因分析）被用户认可，且与竞品形成明显区隔。

第六部分 附录

6.1 如何运行 Demo

- 方式 A（macOS 推荐）：双击 prototype/start.command，自动定位 Node.js、启动服务并打开浏览器。
- 方式 B（终端）：cd prototype && node server.js，然后访问 http://localhost:8080。
- 接入真实大模型：在 prototype/.env 中配置 LLM_API_KEY / LLM_BASE_URL / LLM_MODEL（OpenAI 兼容协议，如 DeepSeek），或使用环境变量。
- 未配置 Key 时自动使用内置规则引擎，离线可完整演示。

6.2 项目目录结构

docs/01-用户调研（访谈提纲、调研方案与结论、用户画像、RICE 优先级列表）；docs/02-竞品分析与PRD（竞品分析报告、PRD）；docs/03-验证与迭代（评估指标体系、用户测试与优化建议报告）；docs/04-原型说明（原型说明、Demo
截图）；docs/05-面试准备（项目介绍与面试问答）；prototype（server.js、public
前端、内置规则引擎、示例题 SVG）。

6.3 免责声明

本项目为个人项目演示，文档中的访谈与内测数据为按真实调研方法设计的脱敏模拟数据，仅用于展示完整产品流程；方法与指标体系均为可执行的真实设计。Demo
中接入的大模型服务需用户自行承担调用费用，并注意保护 API Key 安全（建议将密钥存放于 .env 并加入 .gitignore）。